Reglas de negocio

Los requerimientos funcionales enunciados en la sección anterior describen qué debe hacer el sistema. Las reglas de negocio, en cambio, establecen bajo qué condiciones debe hacerlo: definen las restricciones, los cálculos y las políticas que el software debe respetar con independencia de la interfaz o de la tecnología empleada. Separarlas del requerimiento funcional evita que queden implícitas en el código y permite modificarlas sin rediseñar el caso de uso que las invoca.

Criterio de identificación y nomenclatura

Se relevaron las reglas a partir de tres fuentes: los once requerimientos funcionales (RF-01 a RF-11), las especificaciones de casos de uso (CU-01 a CU-08) y las minutas de reunión con el cliente. Cada regla recibe un identificador único con el formato RN-xx, correlativo y sin reutilización: si una regla se da de baja, su número no se reasigna.

Toda regla cumple tres condiciones para ser admitida como tal: es verificable (puede afirmarse si el sistema la cumple o no), es atómica (no puede descomponerse en dos reglas independientes) y es independiente de la implementación (no menciona pantallas, controles ni tablas).

Clasificación adoptada

Tipo	Denominación	Qué establece
E	Estructural	Una restricción que los datos del sistema deben satisfacer siempre. Su violación implica un estado inválido.
D	Derivación	Un valor que se calcula a partir de otros. Define la fórmula, no el momento del cálculo.
A	Acción	Una condición que habilita o impide ejecutar una operación.

Gestión de usuarios y cuentas

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-01	Una dirección de correo electrónico identifica unívocamente a un usuario: no pueden coexistir dos cuentas con el mismo correo.	E	RF-01 / CU-04
RN-02	La contraseña debe tener ocho caracteres como mínimo e incluir al menos una letra y un dígito.	E	RF-01 / CU-04
RN-03	Toda cuenta nueva se crea con nivel de fidelidad Bronce y sin suscripción activa.	A	RF-01 / CU-04
RN-04	Tras cinco intentos fallidos consecutivos de autenticación, la cuenta queda bloqueada por quince minutos.	A	RF-02 / CU-05
RN-05	Un usuario posee un único perfil, Cliente o Administrador, y ambos son excluyentes entre sí.	E	RF-02 / CU-05

Eventos, sectores y disponibilidad

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-06	Un evento no puede publicarse si no tiene al menos un sector definido con capacidad mayor que cero.	A	RF-12 / CU-02
RN-07	La capacidad total de un evento es la suma de las capacidades de sus sectores.	D	RF-12 / CU-02
RN-08	La cantidad de entradas vendidas de un sector nunca puede superar su capacidad.	E	RF-04 / CU-01
RN-09	Un evento cuya fecha de realización ya transcurrió no admite nuevas ventas ni inscripciones en lista de espera.	A	RF-03 / CU-01
RN-10	Un evento se considera agotado cuando todos sus sectores alcanzaron su capacidad; en ese estado se habilita la lista de espera.	D	RF-10 / CU-07
RN-11	Un evento con entradas vendidas no puede eliminarse: sólo puede suspenderse o reprogramarse, conservando la trazabilidad de lo vendido.	A	RF-12 / CU-02

Compra y armado de paquetes

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-12	Una misma operación de compra admite un máximo de seis entradas por evento.	A	RF-04 / CU-01
RN-13	Un paquete debe contener al menos una entrada; los servicios complementarios no pueden adquirirse de forma aislada.	E	RF-05 / CU-01
RN-14	Un servicio complementario sólo puede incorporarse a un paquete si el evento lo tiene habilitado.	A	RF-05 / CU-01
RN-15	Al iniciar el proceso de pago, las entradas seleccionadas quedan reservadas por diez minutos; vencido ese plazo sin confirmación, el cupo se libera.	A	RF-06 / CU-01
RN-16	El precio se congela al iniciar la compra: una modificación posterior de tarifa no afecta a la operación en curso.	A	RF-06 / CU-01
RN-17	Una compra sólo se considera confirmada si la pasarela de pago devuelve estado aprobado.	A	RF-07 / CU-01
RN-18	Cada entrada vendida genera un código QR único e irrepetible, válido para un único ingreso.	E	RF-07 / CU-01

Fidelización y descuentos por nivel

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-19	El nivel de fidelidad se determina por la cantidad de compras confirmadas dentro de una ventana móvil de los últimos doce meses: Bronce de 0 a 2, Plata de 3 a 6, Oro de 7 en adelante.	D	RF-08 / CU-01
RN-20	El descuento por nivel es de 0 % para Bronce, 5 % para Plata y 7,5 % para Oro.	D	RF-08 / CU-01
RN-21	El descuento por nivel se aplica exclusivamente sobre el valor de las entradas; no alcanza a los servicios complementarios ni al cargo de servicio.	D	RF-08 / CU-01
RN-22	El nivel se recalcula automáticamente al confirmarse cada compra y rige a partir de la operación siguiente.	A	RF-08 / CU-01
RN-23	El nivel se reevalúa el primer día de cada mes. Entre dos reevaluaciones consecutivas el nivel permanece estable, aunque la ventana móvil de RN-19 haya dejado de cubrir alguna compra.	A	RF-08
RN-24	Sólo computan para el nivel las compras confirmadas y no reembolsadas.	D	RF-08 / CU-03

Suscripciones y seguros de entrada

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-25	Un cliente no puede mantener dos suscripciones activas en forma simultánea.	E	RF-13 / CU-06
RN-26	La suscripción no se renueva de forma automática: vencido el período, el cliente debe contratarla nuevamente.	A	RF-13 / CU-06
RN-27	DADA DE BAJA. Establecía la acumulación del descuento por suscripción con el descuento por nivel hasta un tope conjunto del 20 %. Se retira por inviabilidad económica; el análisis consta en la sección Factibilidad económica de los descuentos. Su número no se reasigna.	—	CU-06 / RF-08
RN-28	El seguro de entrada sólo puede contratarse durante el proceso de compra; no admite incorporación posterior.	A	RF-05 / CU-01
RN-29	El seguro habilita la devolución del valor de la entrada hasta cuarenta y ocho horas antes del inicio del evento.	A	RF-05
RN-37	La suscripción no otorga descuento porcentual sobre el valor de la entrada. Sus beneficios son en especie —seguro bonificado, preventa anticipada y prioridad en lista de espera— y no se acumulan con el descuento por nivel.	A	RF-13 / CU-06

Pagos

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-30	El sistema no almacena el número completo de la tarjeta: conserva únicamente los cuatro últimos dígitos y el token devuelto por la pasarela.	E	RNF-04 / CU-01
RN-31	Toda operación de pago se registra con su estado resultante (aprobado, rechazado o pendiente), sea cual fuere el desenlace.	E	RF-06 / CU-01
RN-32	Un pago rechazado libera de inmediato el cupo reservado por RN-15.	A	RF-06 / CU-01
RN-33	Todos los importes del sistema se expresan en pesos argentinos.	E	RF-04

Reportes y listas de espera

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-34	Los reportes de gestión son accesibles únicamente al perfil Administrador.	A	RF-11 / CU-08
RN-35	La lista de espera respeta estrictamente el orden de inscripción.	E	RF-10 / CU-07
RN-36	Un cliente puede inscribirse una sola vez en la lista de espera de un mismo evento.	E	RF-10 / CU-07

Factibilidad económica de los descuentos

Los porcentajes de descuento fijados en RN-20 no se establecieron por criterio comercial. Se determinaron verificando que cada transacción conserve una contribución positiva para la plataforma. Esta sección presenta el modelo empleado, sus parámetros y los resultados que fundamentan las reglas RN-19, RN-20, RN-21 y la baja de RN-27.

Modelo de contribución unitaria

Una ticketera no revende entradas: intermedia. El cliente abona el valor facial de la entrada más un cargo por servicio; la plataforma remite al organizador el valor facial completo y retiene el cargo por servicio, del que debe descontar la comisión de la pasarela de pago y el costo de emisión del comprobante. El descuento por fidelidad es un beneficio comercial de EventAura, no del organizador, de modo que lo absorbe íntegramente la plataforma.

Parámetro	Símb.	Valor	Origen del valor
Precio promedio de la entrada	P	$19.356	Ticket promedio del período (RPT-01)
Cargo por servicio	c	15 %	Práctica corriente del mercado argentino
Comisión de la pasarela, con IVA	g	4,10 %	Acreditación a 14 días (3,39 % + IVA)
Costo de emisión del comprobante	q	$150	Rango de mercado de $120 a $200

La contribución unitaria de una entrada vendida con un descuento d resulta entonces:

$$\text{Contribución} = P \cdot (1 - d) \cdot (1 + c) \cdot (1 - g) - P - q$$

Evaluando la expresión para los distintos niveles de descuento se obtiene:

Descuento aplicado	Contribución por entrada	Veredicto
0 % — nivel Bronce	$1.840	Contribución plena
5 % — nivel Plata	$773	Viable
7,5 % — nivel Oro	$239	Viable, con margen estrecho
8,62 %	$0	Punto de equilibrio
10 %	−$294	No viable
12,5 %	−$828	No viable
17,5 %	−$1.895	No viable
20 %	−$2.429	No viable

Descuento máximo admisible

El criterio adoptado es que la transacción mínima —una entrada sola, sin servicios complementarios— conserve contribución no negativa. Si el descuento se fijara por encima de ese umbral, todo cliente que comprase únicamente su entrada representaría una pérdida, y el esquema quedaría dependiendo de que el cliente contrate además otros servicios.

Despejando d de la expresión anterior, el punto de equilibrio se ubica en 8,62 %. De allí se desprenden dos decisiones: el 10 % originalmente previsto para el nivel Oro se descarta por situarse por encima del equilibrio, y el valor adoptado se fija en 7,5 %, que deja un margen de seguridad de 1,1 puntos porcentuales frente a variaciones de la comisión de la pasarela o del ticket promedio.

Contribución anual por cliente

El análisis por transacción es condición necesaria pero no suficiente: lo que sostiene el programa es la contribución anual del cliente, que incorpora la frecuencia de compra y el margen de los servicios complementarios. Se aplica una tasa de intermediación del 20 % sobre los servicios, no alcanzada por el descuento en virtud de RN-21.

Nivel	Entradas/año	Desc.	Contrib. entradas	Contrib. servicios	Total anual
Bronce	1,6	0 %	$2.945	$1.043	$3.988
Plata	6,7	5 %	$5.195	$7.570	$12.764
Oro	14,2	7,5 %	$3.409	$24.483	$27.892

Hallazgo relevante. Un cliente Oro aporta siete veces la contribución de un cliente Bronce, pero su línea de entradas apenas alcanza los $3.409 anuales. Son los servicios complementarios los que sostienen el esquema. Esto confirma la necesidad de RN-21: si el descuento se extendiera a los servicios, desaparecería la fuente que lo financia y el segmento más valioso se volvería deficitario.

Costo del programa y frecuencia requerida

El costo anual de los descuentos, calculado sobre el juego de datos de prueba, asciende a $3.758.161. La contribución media de una compra sin descuento es de $4.827, de modo que el programa necesita generar 779 operaciones incrementales para autofinanciarse, equivalentes a un aumento del 27,8 % en la frecuencia de compra de la base.

Ese umbral resulta alcanzable: los estudios sobre programas de fidelización por niveles reportan que los clientes de los escalones superiores compran varias veces más que los no adheridos. El programa se considera, por lo tanto, económicamente sostenible.

Ventana de acumulación

Sin una ventana temporal, el nivel alcanzado sería vitalicio: la base de clientes con descuento crecería de forma indefinida y el costo del programa nunca se estabilizaría. Se evaluaron cinco combinaciones de ventana y umbral.

Ventana	Umbral	Base en Oro	Costo anual	Alza requerida	Veredicto
6 meses	7	2,0 %	$0,9 M	+6,7 %	Nivel casi inalcanzable; no motiva
12 meses	5	15,0 %	$5,3 M	+39,3 %	Nivel poco selectivo; costo alto
12 meses	7	8,5 %	$3,8 M	+27,8 %	Adoptada
12 meses	9	5,0 %	$2,8 M	+20,7 %	Viable, pero desalienta el ascenso
24 meses	7	22,0 %	$6,6 M	+49,0 %	Costo no defendible

Se adopta la ventana móvil de doce meses con umbral de siete compras confirmadas, conforme queda enunciado en RN-19. Las filas distintas de la adoptada son estimaciones obtenidas reescalando la distribución de frecuencia del mismo juego de datos simulado, y se presentan a título comparativo.

RN-27 — Evaluación y baja

La regla RN-27 admitía acumular el descuento por nivel con un descuento por suscripción, hasta un tope conjunto del 20 %. Sometida al modelo, arroja los siguientes resultados para un cliente del nivel Oro:

Escenario	Desc. total	Contrib. por entrada	Contrib. anual del cliente
Oro sin suscripción	7,5 %	$239	$27.892
Oro con suscripción, acumulado	17,5 %	−$1.895	−$2.505
Oro con suscripción, en el tope	20 %	−$2.429	−$10.105

Conclusión. La acumulación convierte al cliente de mayor valor del sistema en un cliente deficitario, incluso computando el margen de los servicios complementarios. No existe configuración del tope que revierta el resultado, porque el propio descuento por nivel ya se sitúa cerca del punto de equilibrio. En consecuencia, RN-27 se da de baja. Conforme al criterio de nomenclatura adoptado, su número queda retirado y no se reasigna.

En su reemplazo se incorpora RN-37, que redefine el beneficio de la suscripción en términos no porcentuales: seguro de entrada bonificado, preventa anticipada y prioridad en lista de espera. Estas prestaciones tienen costo marginal acotado y conocido, no afectan la contribución unitaria de la entrada y permiten que el ingreso por suscripciones —$6.066.000 en el período analizado, según RPT-04— se conserve como margen íntegro.

Limitaciones del análisis

El modelo opera con un ticket promedio único y no contempla la dispersión de precios entre categorías de evento; supone que el organizador percibe siempre el valor facial completo, sin participación en el costo del descuento; y omite los costos fijos de la plataforma. Su propósito es determinar el techo admisible del descuento y validar la estructura de niveles, no proyectar el resultado operativo del negocio.

Especificación ampliada de reglas críticas

Las reglas que involucran un cálculo o un parámetro configurable se detallan a continuación, de modo que su implementación no admita interpretaciones divergentes.

RN-19 y RN-20 — Determinación del nivel y del descuento

La asignación de nivel depende de un único contador: la cantidad de compras confirmadas y no reembolsadas del cliente (RN-24). No intervienen el monto gastado ni la antigüedad de la cuenta.

Nivel	Compras confirmadas	Descuento sobre entradas	Beneficios adicionales
Bronce	0 a 2	0 %	Acceso estándar a la preventa general
Plata	3 a 6	5 %	Preventa anticipada de 24 horas
Oro	7 o más	7,5 %	Preventa anticipada de 48 h y prioridad en lista de espera

Fundamento de los porcentajes. Los tres valores no se fijaron por criterio comercial sino verificando que cada transacción conserve contribución positiva. El punto de equilibrio de la operación se sitúa en 8,62 % de descuento sobre el valor facial, razón por la cual el escalón superior se fija en 7,5 % y no en 10 %. El desarrollo completo del cálculo consta en la sección Factibilidad económica de los descuentos. Los beneficios diferenciales del nivel Oro se orientan al acceso anticipado —de costo marginal nulo para la plataforma— antes que a una rebaja mayor de precio.

RN-21 y RN-37 — Base de cálculo del descuento

Existe un único descuento porcentual en el sistema, el que corresponde al nivel de fidelidad. La suscripción no aporta un segundo porcentaje (RN-37). El cálculo se resuelve así:

1. Se determina la base de cálculo: suma del precio de las entradas del paquete. Los servicios complementarios quedan excluidos de la base (RN-21).
2. Se aplica el descuento por nivel vigente al momento de iniciar la compra (RN-20).
3. Se adicionan, sin descuento, los servicios complementarios y el cargo de servicio.
4. Se aplican los beneficios en especie de la suscripción, si el cliente la posee: bonificación del seguro de entrada y habilitación de preventa.

Por qué los servicios quedan fuera de la base. El margen de intermediación sobre los servicios complementarios es lo que financia el descuento otorgado sobre la entrada. Extender el descuento a los servicios eliminaría la fuente que lo sostiene y volvería deficitario al segmento Oro. La demostración numérica se encuentra en la sección Factibilidad económica de los descuentos.

RN-15 — Reserva temporal del cupo

Entre la selección de entradas y la confirmación del pago, el cupo queda en estado reservado. Esto impide la sobreventa sin bloquear el inventario de forma indefinida.

Situación	Efecto sobre el cupo
El cliente confirma el pago dentro de los 10 minutos	El cupo pasa de reservado a vendido.
La pasarela rechaza el pago	El cupo se libera de inmediato (RN-32).
Vencen los 10 minutos sin resolución	El cupo se libera y la operación se descarta.
El cliente abandona el proceso	El cupo se libera al vencer el plazo.

Parámetros configurables

Los valores numéricos citados en las reglas no se escriben en el código fuente: se almacenan como parámetros del sistema, de modo que un cambio de política comercial no requiera recompilar la aplicación.

Parámetro	Regla	Valor inicial
Longitud mínima de contraseña	RN-02	8 caracteres
Intentos fallidos antes del bloqueo	RN-04	5
Duración del bloqueo de cuenta	RN-04	15 minutos
Entradas máximas por operación	RN-12	6
Vigencia de la reserva de cupo	RN-15	10 minutos
Ventana móvil de acumulación de compras	RN-19	12 meses
Umbral de nivel Plata	RN-19	3 compras
Umbral de nivel Oro	RN-19	7 compras
Descuento nivel Plata	RN-20	5 %
Descuento nivel Oro	RN-20	7,5 %
Descuento máximo admisible del sistema	RN-20	8,6 %
Periodicidad de reevaluación de nivel	RN-23	Mensual
Plazo de cobertura del seguro	RN-29	48 horas

Conflictos potenciales y su resolución

El relevamiento detectó tres pares de reglas que podrían entrar en tensión. Se documenta el criterio de precedencia adoptado para cada caso.

Reglas en tensión	Situación	Criterio adoptado
RN-08 vs. RN-15	Un cupo reservado todavía no está vendido, pero tampoco está disponible.	El control de capacidad de RN-08 computa las entradas vendidas más las reservadas vigentes.
RN-22 vs. RN-16	Un cliente asciende de nivel con la compra que está realizando.	Rige el nivel vigente al iniciar la operación. El nuevo nivel aplica desde la compra siguiente.
RN-23 vs. RN-19	La ventana móvil deja fuera una compra antigua y el cliente cae de umbral en mitad del mes.	El descenso se hace efectivo recién en la reevaluación mensual, nunca en medio de una compra en curso.

Trazabilidad

La columna Origen de cada tabla vincula la regla con el requerimiento funcional y el caso de uso que la invocan. Ese vínculo se consolida, junto con los objetivos del proyecto y los casos de prueba, en la matriz de trazabilidad incluida como anexo al final del presente informe.